Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 24 - PAO 2024 – II

Agenda

1. Representación del conocimiento basado en la lógica matemática
   1.1 Cálculo proposicional y lógica de predicados
   1.2 Ejemplos
2. Reglas de inferencia
3. Unificación
4. Reglas de inferencia

Representación del conocimiento y lógica de predicados

- Proposiciones:

  - Las proposiciones en el cálculo proposicional y predicados, se pueden usar para representar y razonar sobre las propiedades y relaciones de cualquier objeto

    P = Hoy está nublado

    Q = Sam mi perro es inteligente

    R = Domingo es un día de descanso

Representación del conocimiento y lógica de predicados

Predicados

- Los predicados proporcionan los medios para acceder a los componentes individuales de una proposición:

  Por ejemplo: Si el símbolo P, representa la siguiente proposición:

  P = Hoy está nublado

- Podemos crear un predicado “clima “, con el que podemos describir la relación entre la fecha y el estado del clima, así:

  clima (hoy, nublado)

Representación del conocimiento y lógica de predicados

Predicados

- Los predicados proporcionan los medios para acceder a los componentes individuales de una proposición:

  Por ejemplo: Si el símbolo P, representa la siguiente proposición:

  P = Hoy está nublado

- Podemos crear un predicado “clima “, con el que podemos describir la relación entre la fecha y el estado del clima, así:

  clima (hoy, nublado)

- Aún más, podemos generalizar el día y el estado, cómo ?:

  clima (X, Y)

Representación del conocimiento y lógica de predicados

Cálculo predicado de primer orden

- Permite que las variables cuantificadas hagan referencia a objetos en el dominio del problema y no a otros predicados o funciones.

  $\forall Z$ (likes (likes (jorge, kathy))) - No es una expresión de primer orden.

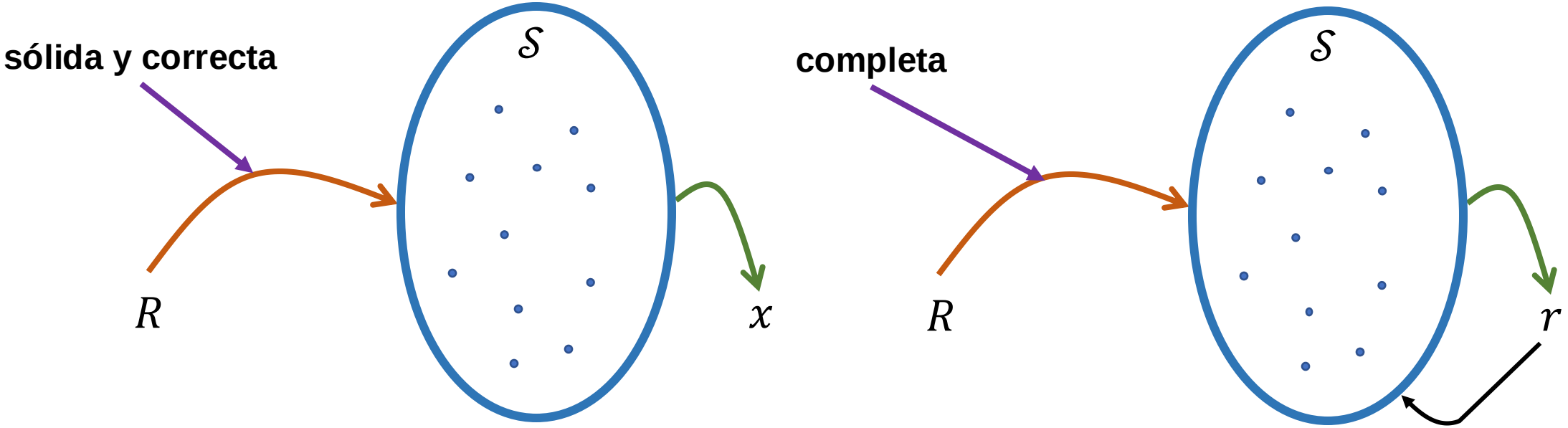
Métodos de razonamiento: Reglas de inferencia

Reglas de inferencia

- Los símbolos y sus estructuras, en el cálculo de predicados, proporcionan las bases para la inferencia formal en la lógica matemática.
- La capacidad de inferir nuevas expresiones, a partir de un conjunto de afirmaciones verdaderas, es la clave en el cálculo de predicados.
- Las nuevas expresiones son **correctas** porque son consistentes con las interpretaciones originales representadas con símbolos.
- Cuando una interpretación hace a una afirmación verdadera, se dice que la interpretación **satisface** la afirmación.

Métodos de razonamiento: Reglas de inferencia

- Una regla de inferencia en el cálculo de predicados es esencialmente un mecanismo para producir nuevas aserciones a partir de otras aserciones.
- Cuando una regla de inferencia ***R*** se aplica a un conjunto ***S*** de expresiones lógicas y produce nuevas aserciones ***X***, la regla de inferencia es **sólida y correcta**.
- Si la regla de inferencia tiene la capacidad de producir ***nuevas expresiones / reglas*** que sigan lógicamente el conjunto ***S***, entonces se dice que la regla es **completa**.



Métodos de razonamiento: Unificación

Unificación

- Para inferir una nueva regla a partir de un conjunto de reglas, debemos determinar si las expresiones son equivalentes.
- Dos expresiones son equivalentes si y solo si son sintácticamente iguales.
- La unificación es un algoritmo que permite determinar las sustituciones necesarias para hacer equivalentes dos expresiones.

Métodos de razonamiento: Unificación

- Para permitir la libertad en las sustituciones, todas las variables deben cuantificarse universalmente.

$$\forall X \forall Y \text{ papa } (X, Y) \vee \text{mama } (X, Y) \Rightarrow \text{padres } (X, Y)$$

- Las variables cuantificadas existencialmente pueden eliminarse reemplazándolas con términos apropiados que hacen que la expresión sea verdadera.

$$\forall X \exists Y \text{ mama } (Y, X)$$

Y depende del valor de X

- Skolemization es una acción que reemplaza cada variable cuantificada existencialmente con una función que devuelve el valor constante apropiado del rango, en función de otra variable.

Métodos de razonamiento: Unificación

- En nuestro ejemplo, Y puede ser reemplazado por una función skolem *f* (X).

  $\forall$ X $\exists$ Y mama (Y, X) $\longrightarrow$ $\forall$ X mama (*f* (X), X)

- La notación Y / f(x) indica que Y ha sido reemplazada por la función f(x), en la expresión original.
- Pero, notar que una variable puede ser reemplazada por otra variable o constante, etc.
- Una variable no se puede unificar con un término que contiene la misma variable.

Ejemplo: X no se puede reemplazar por g (X), porque produce la expresión: g(g(g(g(...X)...)

Métodos de razonamiento: Unificación

- Si una variable X1 se reemplaza por otra variable X2, y luego se reemplaza por una constante u otra variable, entonces X1 debe reflejar ese último cambio.

X_1 se reemplaza por X_2	$\{X_1 / X_2, \ldots. X_2 / Y_1\}$
Luego X_2 se reemplaza por Y_1	$\{X_1 / Y_1, X_2 / Y_1\}$

- El conjunto completo de sustituciones utilizado en el proceso de inferencia es importante porque podría contener la respuesta a la pregunta original.
- El unificador debe ser lo más general posible.

Ejemplo:

Unificar:	p (X, a, rojo(Y))
	p (W, a, rojo(verde(W)))
Substituciones:	{X/W, Y/verde(W)}

Métodos de razonamiento: Unificación

- Encuentra el unificador más general. Si no existe, explique por qué.

  - distancia (f (Y), Y, X)
  - distancia (X, g (austin), f (Z))

  Sustituciones: X / f (Y),
  Luego, Y / g (austin),
  Luego, tenemos que regresar al paso anterior para actualizar X, así:
  X / f (g (austin))
  Luego, Z / g (austin)
  {X / f (g (austin)), Y / g (austin), Z / g (austin)}

  - distancia (f (g (austin)), g (austin), f (g (austin)))
  - distancia (f (g (austin)), g (austin), f (g (austin)))